04

다중 안테나 시스템

다중 안테나



고속 데이터 통신 서비스
발전의 핵심

채널의 페이딩 효과

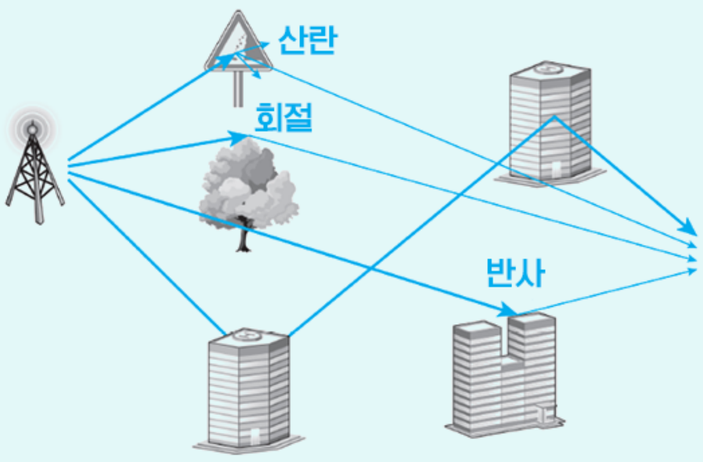
수신 신호는 시간에 따라 달라짐

- 주변 환경 및 채널
- 수신기의 위치 및 상태
- 주변 환경의 반사물질 이동

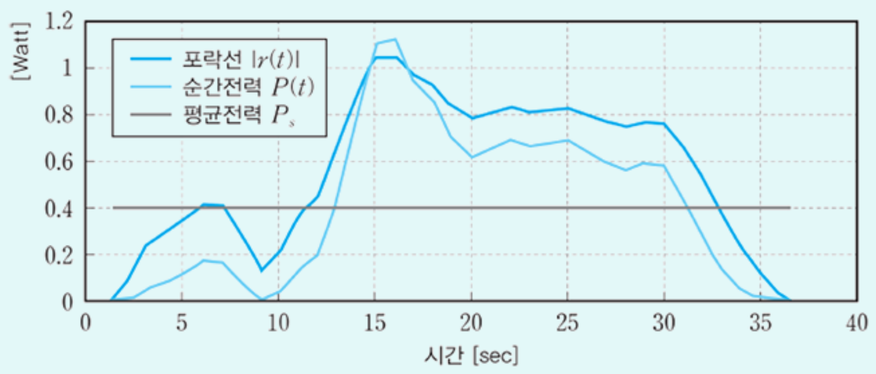
→ 전파 경로 변경 → **신호 왜곡**

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
채널의 페이딩 효과

채널의 페이딩 효과



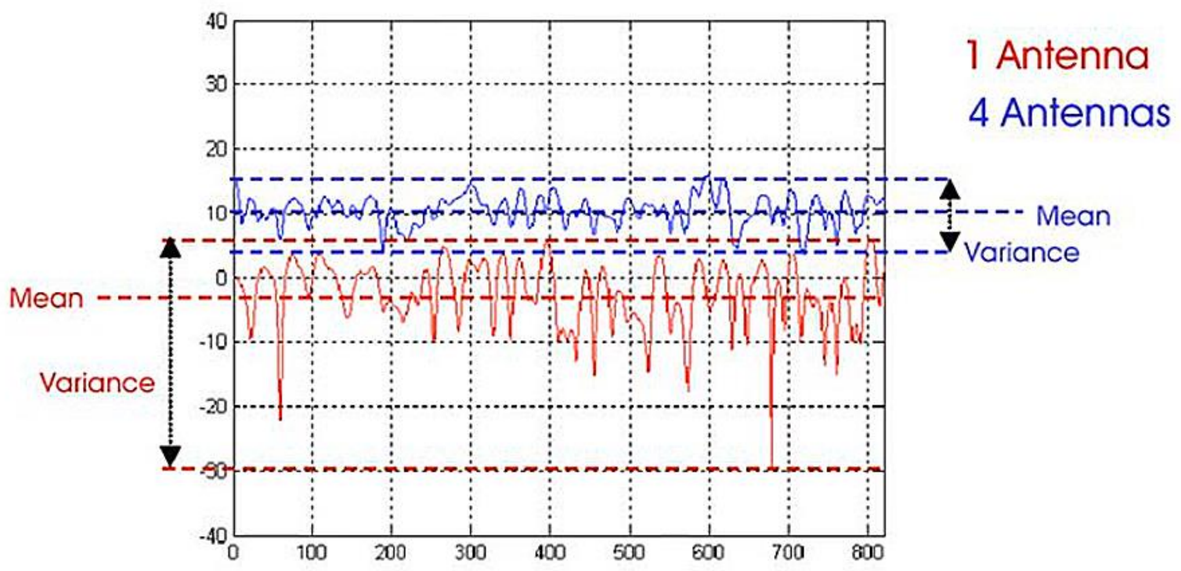
반사파의 발생 원인



시간에 따른 수신 신호 파워 변화

무선 통신 시스템의 신호 안정성 유지 → **다중 안테나**

안테나 개수 증가





다이버시티 효과

다양한 신호 경로 활용으로
채널의 품질 향상

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
채널의 페이딩 효과
KMU

안테나 개수 증가

안테나 개수 증가 → 신호 강도 증가 → 수신 신호 파워 향상 → 채널의 변화량 감소 → 신호의 안전성

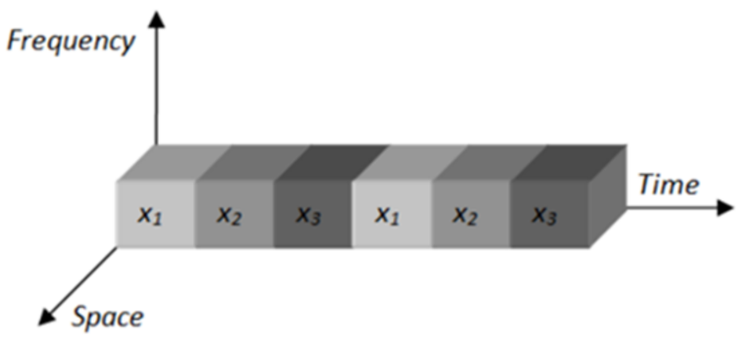


다이버시티 (diversity)

신호의 안정성 향상과 품질 유지를 위한 기술

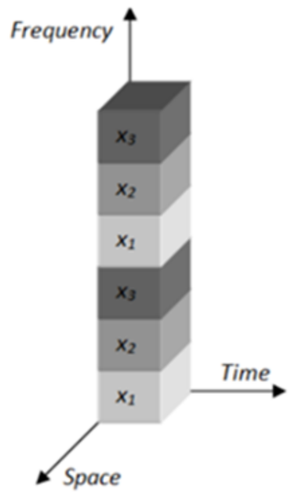
시간 다이버시티 (time diversity)

같은 정보 → 다른 시간



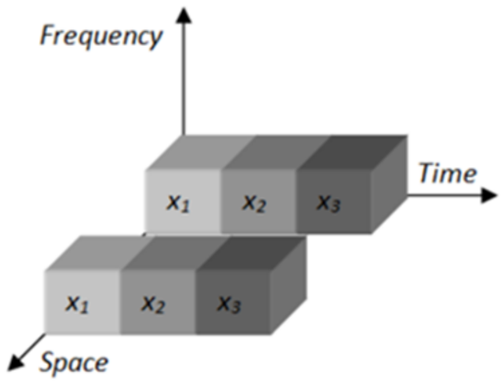
주파수 다이버시티 (frequency diversity)

같은 정보 → 다른 주파수



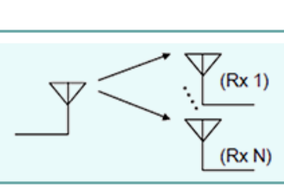
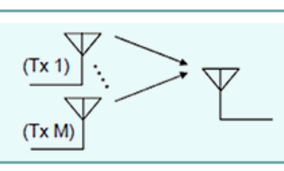
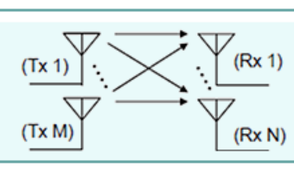
공간 다이버시티 (spatial diversity)

같은 정보 → 다른 안테나



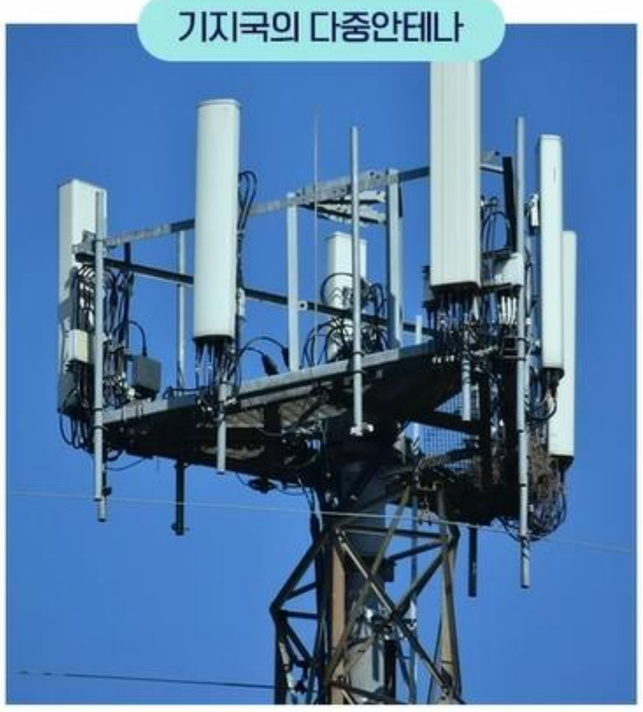
차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
채널의 페이딩 효과

안테나 개수에 따른 분류

		송신안테나	수신안테나	
SISO (single input single output)		1	1	
SIMO (single input multiple outoput)		1	N	수신 다중 안테나 다이버시티
MISO (multiple input single output)		M	1	송신 다중 안테나 다이버시티
MIMO (multiple input multiple output)		M	N	송수신 다중 안테나 다이버시티

다중 안테나 시스템

기지국의 다중안테나



WiFi 공유기3-Antennas



WiFi

핸드폰 2-Antennas



전자파의 유해성 문제로
송신 안테나는 반드시
아래에 위치

다이버시티 효과 활용 → 무선 통신의 성능 향상



다중 안테나와 잘 맞는 와이파이

다중 안테나 동작의 필수조건

- 우수한 전파 상태
- 충분한 반사파

일반적인 와이파이 동작 환경

- 짧은 거리의 실내 + 실내 충분한 반사파 존재

업링크 다중 안테나 동작 조건



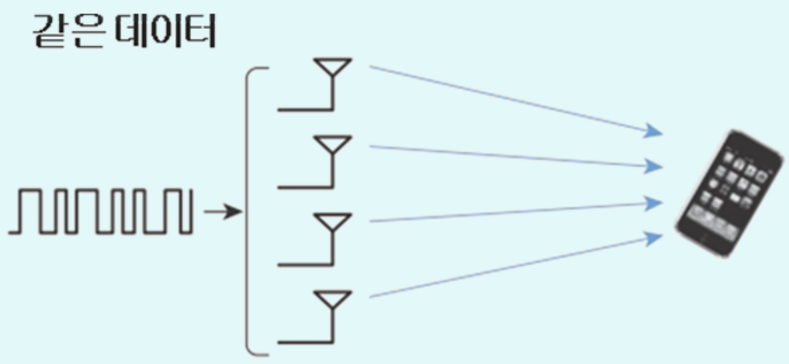
셀 내 두 대의 휴대폰 송신 타이밍 제어
→ 한 개의 휴대폰처럼 동작



다중 안테나 이용 방법

다이버시티 기술 (diversity)

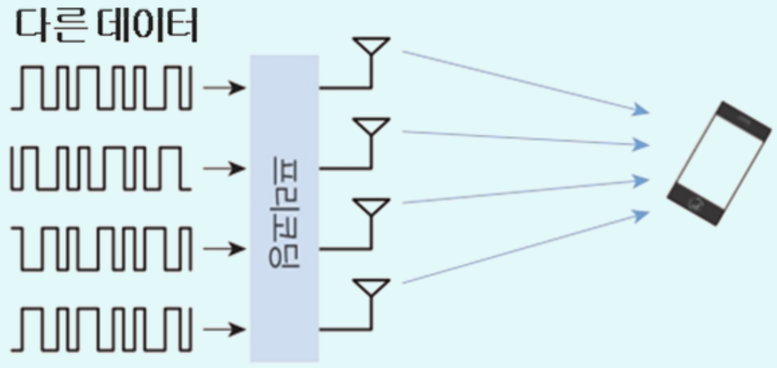
[다중 안테나] 동일 데이터 전송 **신뢰도 향상**



채널 페이딩 효과에 대한 대비 및 신호 간섭의 감소

멀티플렉싱 기술 (multiplexing)

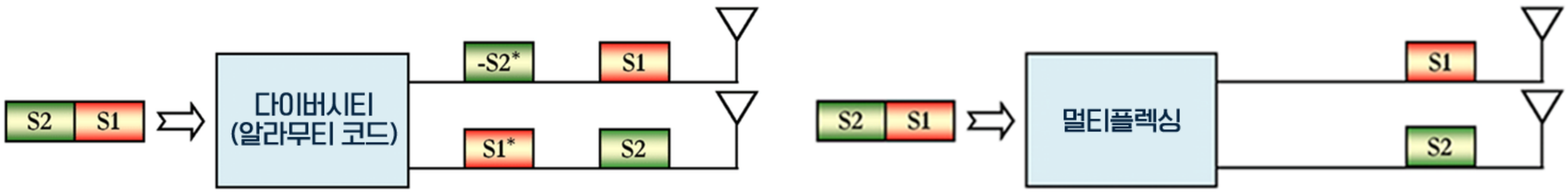
[각 안테나] 다른 데이터 전송 **속도 향상**



대역폭 활용의 최적화 및 효율적인 데이터 전송

안테나 시스템 비교

	다이버시티	멀티플렉싱
장점	신뢰도 향상, 간섭완화	대역폭 효율,전력소비 효율
단점	대역폭 비효율, 전력소비 증가	신뢰도 감소, 간섭증가



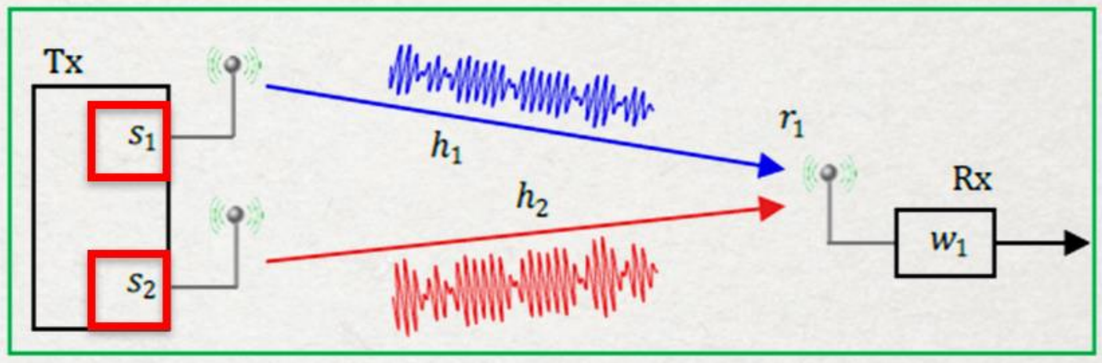
차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중 안테나 이용 방법

알라무티 코드 (Alamouti's Code)

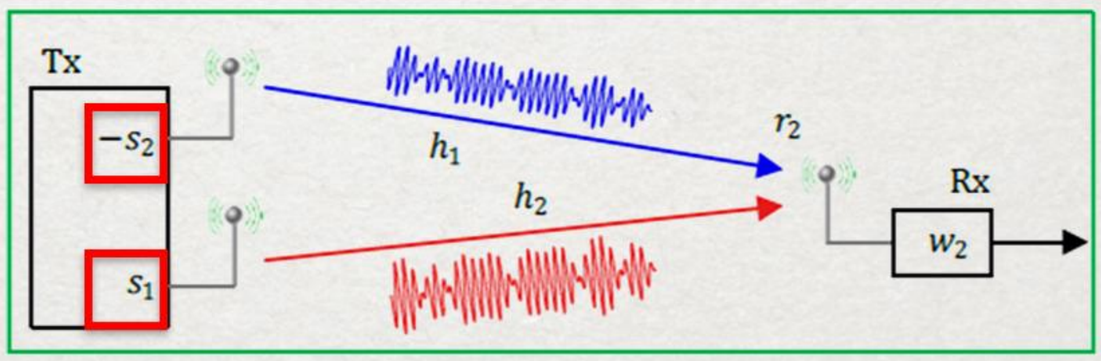
- 두개의 송신 안테나에 적용
- 다이버시티 구현의 가장 간단한 방법
- 동일한 정보 두 번 전송, 시간 차이로 엇갈려서 전송

알라무티 코드 (Alamouti's Code)

첫번째 타임슬롯



두번째 타임슬롯



차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중 안테나 이용 방법
KMU

적응적 MIMO 스위칭

다이버시티와 멀티플렉싱을 채널 상태에 따라 선택

채널 상태

멀티플렉싱으로
데이터 속도 높임



다이버시티로
데이터 신뢰도 높임

적응적 MIMO 스위칭

다이버시티와 멀티플렉싱을 채널 상태에 따라 선택

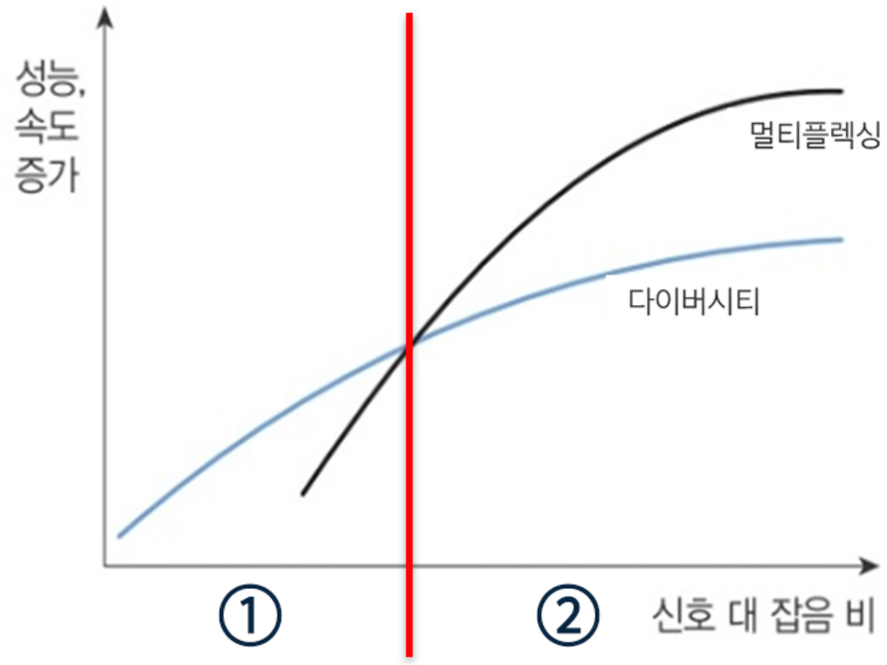
채널 상태



멀티플렉싱으로
데이터 속도 높임



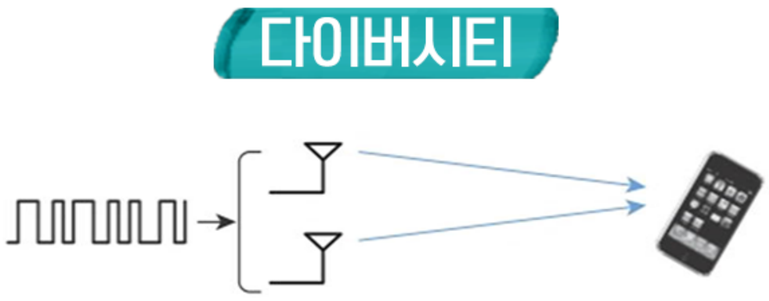
다이버시티로
데이터 신뢰도 높임

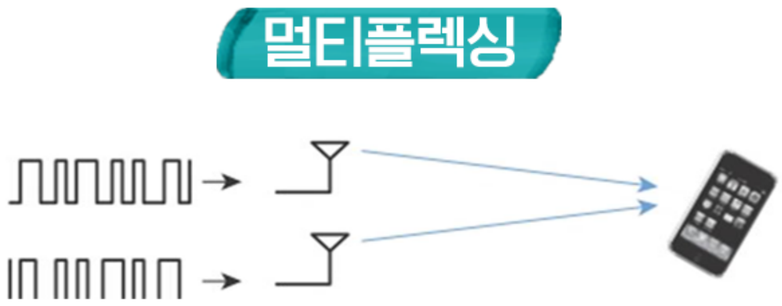


차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중 안테나 이용 방법
KMU

안테나 개수에 따른 다양한 기법



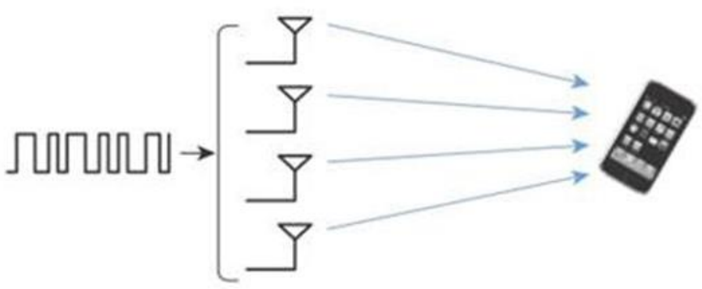




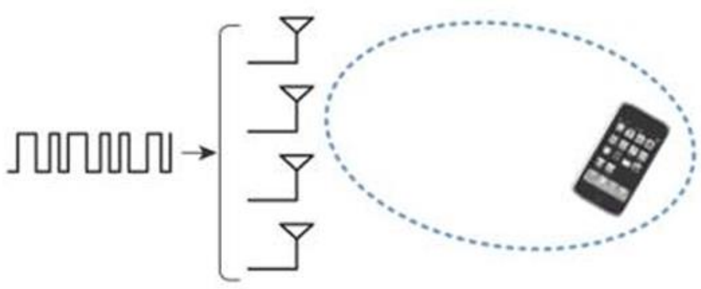
안테나 개수에 따른 다양한 기법

4

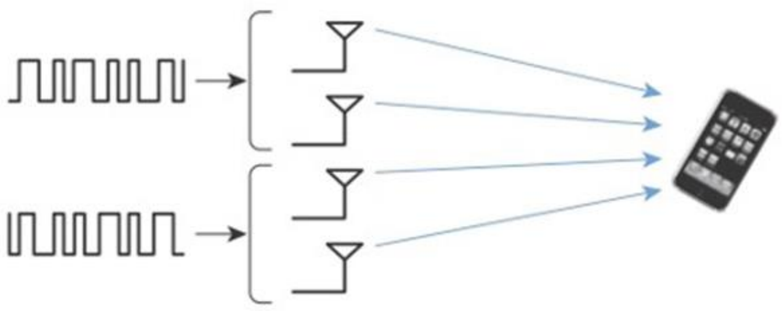
다이버시티



멀티플렉싱



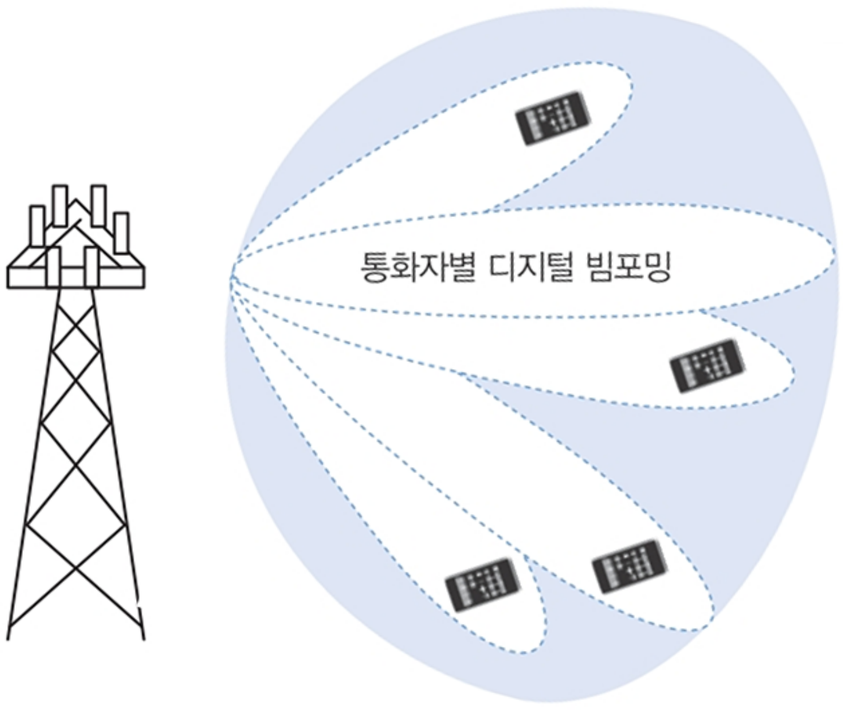
다이버시티 + 멀티플렉싱



차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
다중 안테나 이용 방법
KMU

빔포밍 기술

해바라기 안테나 기술



- 통화자의 방향 파악해 안테나의 전파 방사 방향을 통화자 쪽으로 제어
  - 특정 사용자와의 통신 강화
  - 다른 방향으로의 신호 간섭 최소화
- 통화자별 개별적 디지털 빔포밍

빔포밍 기술

장점

- 간섭신호 제거를 통한 용량 증대
- 다중경로 반사파에 대한 영향 감소
  → 우수한 품질 유지

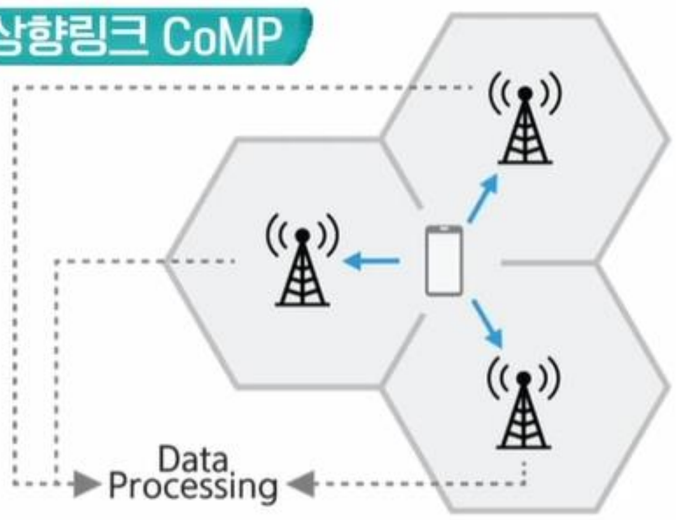
단점

- 하드웨어 복잡도 증가
- 비용 증대

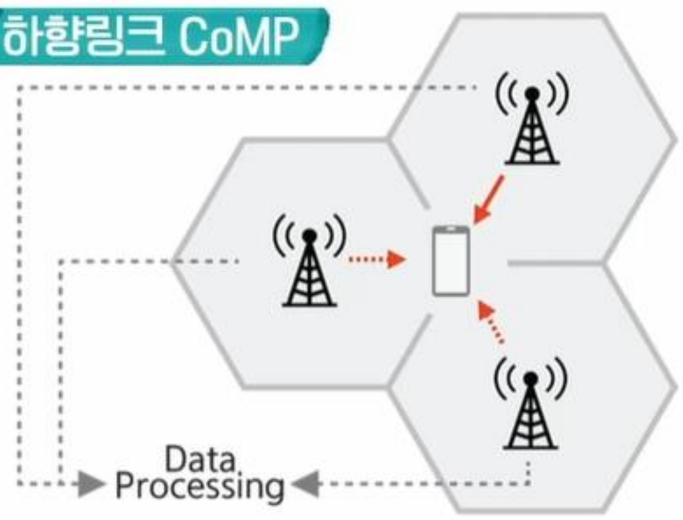
분산형 다중 안테나 CoMP
(Coordinated Multi Point transmission)

- 셀 간 협력 통신을 통해 송신기/수신기 다이버시티 환경을 구현하는 기술
- 셀 경계구간에서의 성능향상 가능

상향링크 CoMP



하향링크 CoMP



다중안테나 시스템의 비실용성

핸드폰 단말기

사이즈 제약 → 다중 안테나 설치 어려움

센서 네트워크

사이즈, 가격, 배터리 문제
→ 다중 안테나 구축 어려움

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
사용자 협력통신
KMU

사용자 협력통신 (릴레이 전송)



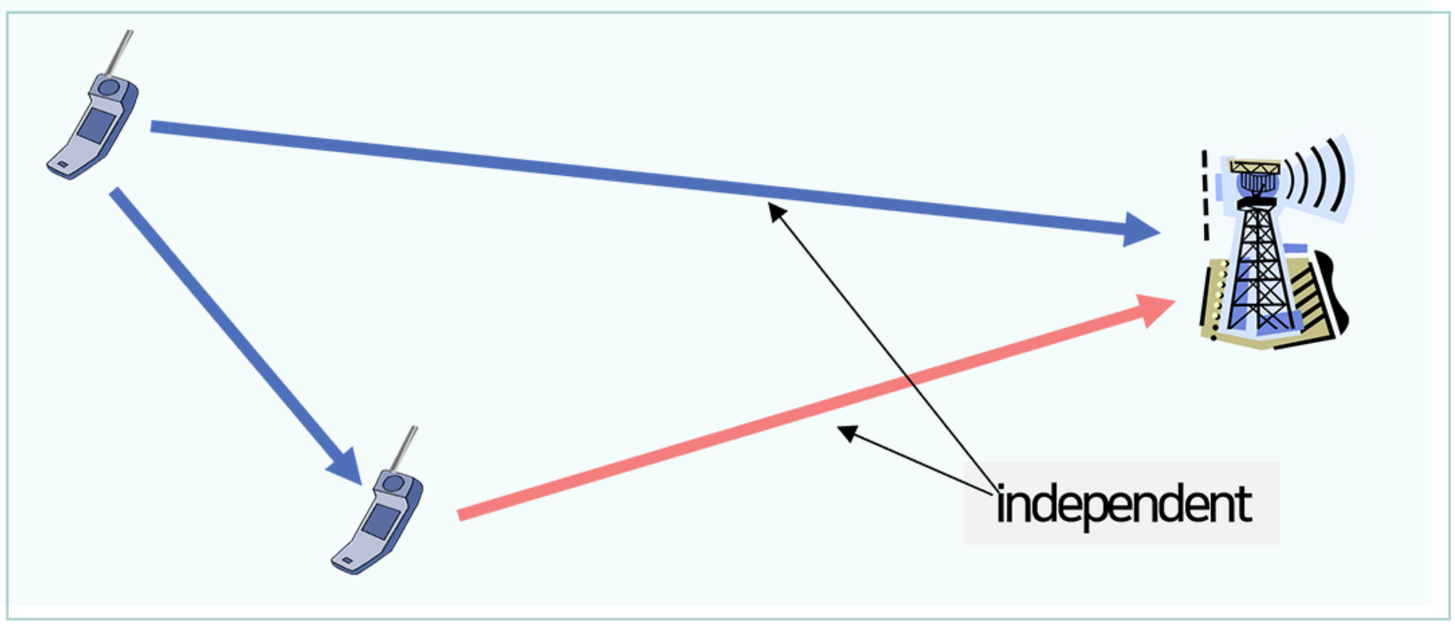
1개 안테나

여러 단말기의 안테나를
MIMO처럼 사용

통신의 품질 향상

사용자 협력통신 (릴레이 전송)

한 사용자의 단말기가 다른 사용자의 안테나 이용

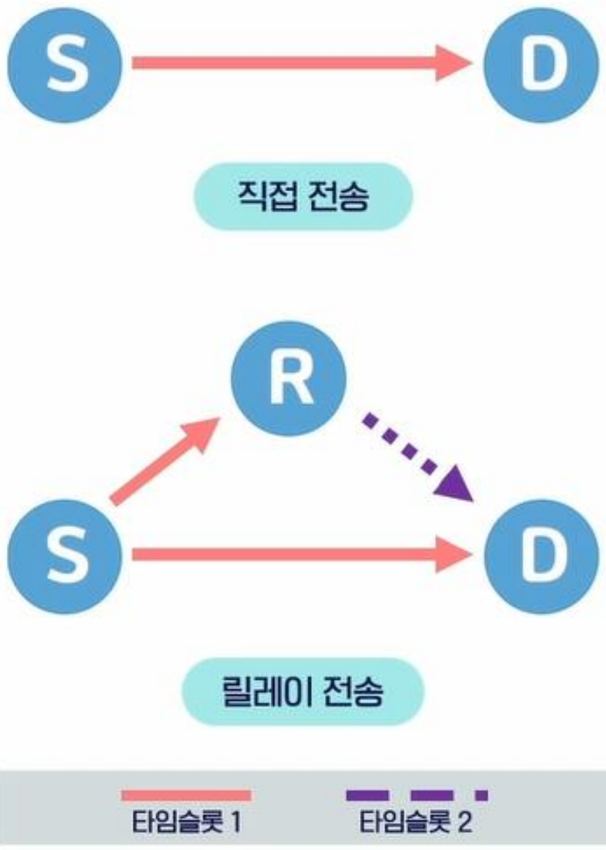


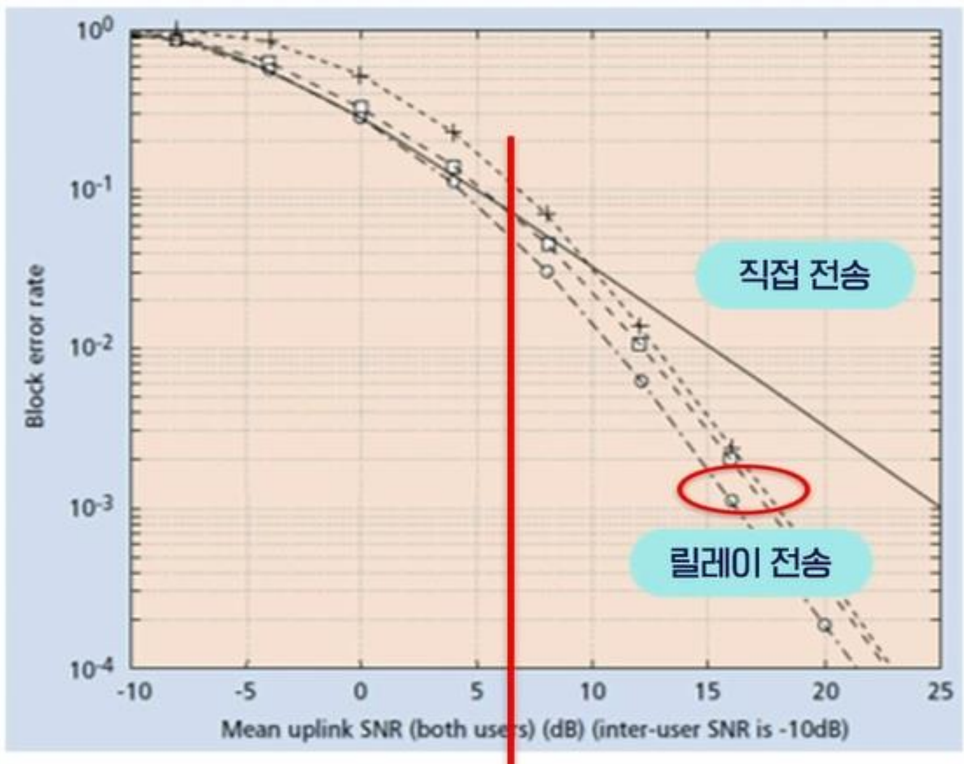
다중 안테나 효과

직접 전송 vs 릴레이 전송

	직접 전송	릴레이 전송
요구되는 타임 슬롯 (대역폭 효율성)	1	2
다이버시티 계수	1	2

직접 전송 vs 릴레이 전송





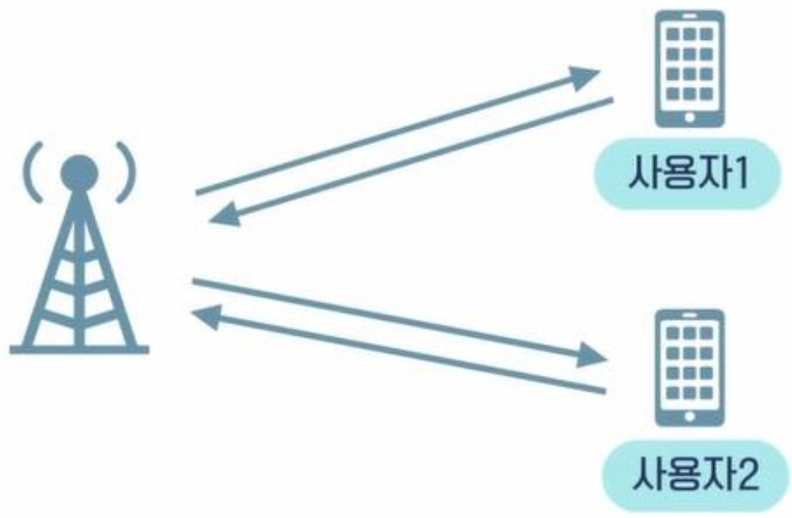
릴레이 기지국

- 릴레이를 이용한 기지국 역할 수행
- 데이터 전달 및 통신 관리



D2D(Device to Device) 통신

- 기지국을 거치는 직접 통신 :
  - 4개의 시간 슬롯이 필요



- 기지국을 거치지 않는 직접 통신
  - 2개의 시간 슬롯이 필요
  - 릴레이 통신과 결합하여 커버리지 확장



차세대 이동 통신 기술

- 통신 시스템의 구성도와 각 블록의 역할과 기능에 대해 학습한다.
- 셀룰러 이동통신의 개념인 전체 통신 서비스 지역을 여러 개의 작은 셀(cell)로 나누고, 각 셀을 개별적으로 관리하여 효율적으로 통신을 수행하는 방식을 이해하고, 어떻게 대규모 지역을 커버할 수 있는지에 대해 살펴보았다.
- 다중접속의 4가지 방법에 대해 살펴보았고, 통신 자원이 어떻게 관리 분배되는지에 대해 학습하였다.
- 다중 안테나 시스템의 여러 방법들과 각각의 장단점에 대해 학습하였다.

참고문헌

https://www.expii.com/t/absolute-zero-definition-importance-8073
https://www.sedaily.com/NewsView/1RYBFVK009
https://www.researchgate.net/figure/Diagram-of-the-Mobile-Cellular-Communication-Network-Under-Study_fig1_288057997
[6세대 이동통신] P.77
[6세대 이동통신] P.188, 189
[6세대 이동통신] P.212
[6세대 이동통신] P.207
[6세대 이동통신] P.80
[6세대 이동통신] P.190
[6세대 이동통신] P.201, 202
[6세대 이동통신] P.221
[easy LTE 초보 기술자를 위한 이동통신 가이드북] 그림 4, P.131
[6세대 이동통신] P.249
[6세대 이동통신] P. 250
[6세대 이동통신] P. 251
[easy LTE 초보 기술자를 위한 이동통신 가이드북] 그림 1, P.67
[easy LTE 초보 기술자를 위한 이동통신 가이드북] 그림 2, P.68
[easy LTE 초보 기술자를 위한 이동통신 가이드북] 그림 2, P.69
[6세대 이동통신] P.252
[easy LTE 초보 기술자를 위한 이동통신 가이드북] 그림 2, P.68
[easy LTE 초보 기술자를 위한 이동통신 가이드북] 그림 4, P.70
https://www.researchgate.net/figure/arious-Antenna-Diversity-Techniques-2_fig4_270541333
[6세대 이동통신] P.416
http://wiki.hash.kr/index.php/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:%EA%B8%B0%EC%A7%80%EA%B5%AD.png
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%99%80%EC%9D%B4%ED%8C%8C%EC%9D%B4
easy LTE 초보 기술자를 위한 이동통신 가이드북] P.100, 105
https://www.researchgate.net/figure/Illustration-of-three-MIMO-concepts-a-spatial-multiplexing-b-transmit-diversity_fig1_310599151
https://wirelesspi.com/understanding-space-time-codes-alamouti-scheme/
[easy LTE 초보 기술자를 위한 이동통신 가이드북] 그림 7,8, P.84,85
[easy LTE 초보 기술자를 위한 이동통신 가이드북] 그림 8,9, P.96, 97